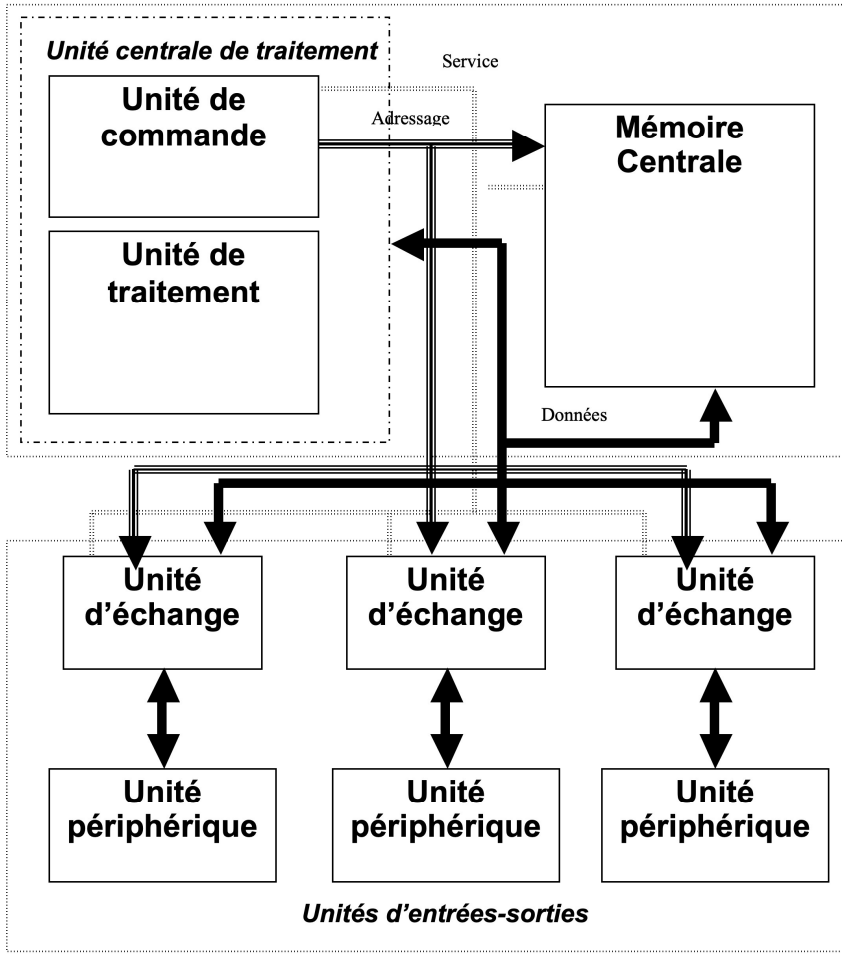
# Architecture des Ordinateurs

**Michel Aillerie & Maxime Agius**

# Structure générale d'un ordinateur

# Structure générale d'un ordinateur

- Schéma de base: Architecture de **Von Neumann:**
- Architecture structurelle et fonctionnelle (opposition commerciale)



# Structure générale d'un ordinateur

- d'une partie "dialogue", tel le clavier, l'écran, la souris,...,appelée **unités périphériques** et éventuellement des unités de mémorisation: lecteurs de disquettes,...,appelée **mémoire de masse**,

- et d'une partie intelligente contenant une partie mémoire, la **mémoire centrale, et** une partie calcul, appelée **Unité Centrale de Traitement** (Central Processing Unit, **CPU**) ou processeur.

- La partie calcul exécute des opérations en fonction d'un séquencement dicté par un programme. Ce séquencement est assuré par l'**unité de commande** qui gère le déroulement des opérations dans la machine alors que la partie strictement calcul est confiée à l'**unité de traitement**.

- Mais, entre les deux ensembles perçus par l'utilisateur, doivent obligatoirement être présent des interfaces, appelés "**unités d'échange**" assurant la transformation des informations "utilisateurs" en informations compréhensibles par la machine. Ces unités d'échange font partie intégrante de la machine.

# Représentation des informations. Introduction

# Représentation des informations. Introduction

## 1. CONCEPT DE BASE

L' information est traitée dans un ordinateur par des éléments, actuellement électroniques, pouvant prendre deux états distincts: la base de l'information utilisée pour coder ces deux états est donc la base modulo 2, c'est-à-dire la base binaire. L'élément de base est appelée le **digit binaire** ou binary digit en anglais soit le **bit**.

- **Exemple:**

Dans un circuit électrique d'éclairage, si l'interrupteur est ouvert alors la lampe sera éteinte On peut affecter à cet état logique la valeur "0". Si au contraire l'interrupteur est fermé, la lampe sera allumée et correspondra à l'état logique "1".

Tout comme avec le décimal avec lequel on peut compter au-delà de 9, avec le binaire, on va pouvoir compter au-delà de 1.

- Les **informations** manipulées par un ordinateur sont de deux types:

- Les **instructions** correspondant aux ordres transmis à la machine qui doit les comprendre et les exécuter,

- Les **données** correspondant à des valeurs numériques ou pas.

# Représentation des informations. Introduction

## 2. LES INSTRUCTIONS

- Elles sont la traduction dans un langage compréhensible par l'ordinateur, appelé langage machine des opérations demandées par le programmeur. Les programmes écrits en langage machine sont les seuls exécutables par l'ordinateur. Les autres programmes nécessitent une traduction appelée compilation ou assemblage dans certains cas. Le langage machine est spécifique à chaque processeur.

- Les instructions en langage machine sont formées de différents champs en particulier le champs code opération et le champ opérande correspondant aux données manipulées par l'instruction.

- Les instructions décodées par l'unité de commande ne peuvent être déduites d'un raisonnement mathématique car elles sont liées à l'architecture interne du processeur.

# Représentation des informations. Introduction

## 3. LES DONNÉES

Elles sont représentées souvent sous forme codée par une combinaison d'éléments binaires suivant une certaine règle. Elle ne sont que très rarement des valeurs binaires pures. Par exemple, le codage d'un simple nombre négatif nécessite d'utiliser une convention de représentation du signe "-" car on ne dispose que du 0 et du 1.

On distingue toute fois deux types de données:

- des données numériques pouvant faire l'objet d'opérations arithmétiques et,
- des données non numériques telles les données alphanumériques et les symboles, les représentations graphiques...`

# Représentation des informations.
# Les bases de numération

# Représentation des informations. Les bases de numération

## 1. Les nombres réels

- **Exemple en Décimal**

Soit **N = 1992,568** en décimal. C'est la **notation simplifiée**

Ce n'est pas une opération c'est une écriture:

En **Notation simplifiée**, la valeur de la base n'apparaît pas.

Cette écriture correspond à une suite:

$$\mathbf{N = 1*10^3 + 9*10^2 + 9*10 + 2 + 5*10^{-1} + 6*10^{-2} + 8*10^{-3}}$$

toujours en décimal mais en **Notation détaillée**.

# Représentation des informations. Les bases de numération

- **Généralisation pour les nombres réels**

Dans la pratique on utilise toujours l'**écriture simplifiée** ou n'apparaît pas la valeur de la **base B**. Dans ce cas, on place à droite du digit des unités une virgule ou un point:

$$N = a_p a_{p-1} a_{p-2} \ldots a_3 a_2 a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \ldots a_{-q+2} a_{-q+1} a_{-q}$$

Quelque soit la base de numération utilisée, on peut toujours écrire un nombre réel positif en en **écriture détaillée d'un nombre N**

$$N = a_p B^p + a_{p-1} B^{p-1} + a_{p-2} B^{p-2} + \ldots + a_3 B^3 + a_2 B^2 + a_1 B + a_0 + a_{-1} B^{-1} + a_{-2} B^{-2} + \ldots + a_{-q+2} B^{-q+2} + a_{-q+1} B^{-q+1} + a_{-q} B^{-q},$$

que l'on peut écrire également

$$N = \sum_{i=-q}^{n} a_i B^i \qquad \text{(modulo B)}$$

avec les ai correspondant aux digits (nombres) notés avec des symboles constituant la base et B la valeur de la base utilisée pour la représentation.

# Représentation des informations. Les bases de numération

- D'après la définition des $a_i$, ce sont donc des entiers compris entre 0 et B-1. L'indice i est le rang du symbole et $B^i$ son poids. En particulier, avec la forme générale précédente nous avons $a_p$ qui est le chiffre ou digit de **poids Fort** et $a_{-q}$ le digit de **poids faible**; $a_o$ correspondant, quelque soit la base de représentation, au digit des unités. Le nombre de digits étant p+q+1.

- Dans le cas ou la base de représentation est la base 2 ou base binaire, les digits ne peuvent prendre que la valeur 0 ou 1 et sont désignés par le terme de **bit** provenant de la contraction de **binary digit**.

# Représentation des informations. Les bases de numération

## 2. Les nombres entiers positifs

Lorsque l'on a à traiter un entier positif, défini alors sur N, l'équation générale représentant l'écriture détaillée s'écrit pour B entier >1 par une suite unique d'entiers ai telle que:

$$N = a_n B^n + a_{n-1} B^{n-1} + a_{n-2} B^{n-2} + \ldots + a_3 B^3 + a_2 B^2 + a_1 B + a_0$$

soit

$$N = \sum_{i=0}^{n} a_i B^i \qquad \text{(modulo B)}$$

soit, en notation simplifiée:

$$N = a_n a_{n-1} a_{n-2} \ldots a_3 a_2 a_1 a_0$$

avec n+1, le nombre de digits ou cardinal de la représentation.

# Représentation des informations. Les bases de numération

- **Remarque: Expression de la valeur de la base B en base B**

Il est intéressant de remarquer que si N=B alors l'équation précédente se simplifie de la façon suivante:

quelque soit B, $a_i = 0$ pour $i \neq 1$; $a_1 = 1$

et par conséquent:

$$N = B = 1*B+0 = 10_B$$

On remarque ainsi que B vaut toujours 10 en représentation en base B.

- **Exemple**

$N = 10101011_B$ en binaire en notation simplifiée correspond à:

$N = 1*10^7 + 1*10^5 + 1*10^3 + 1*10 + 1_B$ en binaire en notation détaillée.

# Représentation des informations. Les bases de numération

- **Représentation de Horner pour les nombres entiers**

Une nouvelle notation peut être introduite en mettant en facteur B dans l'équation détaillée autant de fois que cela est possible soit :

$$N = ((...(((a_nB+ a_{n-1})B + a_{n-2})B +...+ a_3)B + a_2)B + a_1)B + a_0$$

Cette notation est appelée **notation de Horner**. Elle met en évidence l'aspect récursif des bases de numération.

Dans la notation de Horner, si la valeur de B est différente de celle utilisée initialement pour l'écriture de N, alors la suite des $a_i$ sera également différente et à nouveau unique ( pour la nouvelle valeur de B donnée). Cette remarque permet de constater que cette notation servira aux opérations de changement de base.

# Représentation des informations. Les bases de numération

## 3. LES NOMBRES FRACTIONNAIRES POSITIFS

L'équation générale d'un nombre fractionnaire positif représentant l'écriture détaillée s'écrit pour B entier >1 par une suite unique d'entiers $a_i$ telle que:

$$N= a_{-1}B^{-1} + a_{-2}B^{-2} + a_{-3}B^{-3} +...+ a_{-q+2}B^{-q+2}+ a_{-q+1}B^{-q+1} +a_{-q}B^{-q}$$

soit

$$N= \sum_{i=-q}^{-1} a_i B^i \qquad \text{(modulo B)}$$

- soit, en notation simplifiée:

$$N = 0,a_{-1}a_{-2}...a_{-q+2}a_{-q+1}a_{-q}$$

avec q, le nombre de digits ou cardinal de la représentation.

# Représentation des informations. Les bases de numération

- **Représentation de Horner pour les nombres fractionnaires**

La notation de Horner peut être introduite en mettant en facteur $B^{-1}$ dans l'équation détaillée autant de fois que cela est possible soit :

$$N = ((...(((a_{-q}B^{-1} + a_{-q+1})B^{-1} + a_{-n+2})B^{-1} +...+ a_{-3})B^{-1} + a_{-2})B^{-1} + a_{-1})B^{-1}$$

# Représentation des informations. Les bases de numération

## 4. LES NOMBRES NÉGATIFS

Indépendamment du système de codage utilisé, les nombres négatifs sont toujours noté par leur représentation en valeur absolue affectée d'un signe moins.

Néanmoins en informatique, du fait de l'utilisation d'éléments bistables pour le codage de l'information binaire représentant les deux états 0 et 1, il est impossible de coder le signe moins. Par conséquent une **méthode de codage** associée à une **convention d'écriture** devra être adoptée pour la représentation des nombres négatifs.

# Représentation des informations. Les bases de numération

- **5. Justification du choix de la base binaire**
- Soit à représenter N dans une base B. Nous avons besoin de n caractères de telle sorte que:

$$B^{n-1} \leq N \leq B^n$$

- soit encore:

$$n-1 \leq \log_B N \leq n$$

si n est assez grand, on peut admettre que

$$n = \log_B N = \log N / \log B$$

Il s'agit de minimiser cette équation c'est-à-dire trouver la ou les valeurs de B pour laquelle la dérivée dn/dB=0:

$$\frac{dn}{dB} = \frac{d}{dB}\left(\frac{1}{\log B}\right) = \frac{1}{\log B} - \frac{1}{\log^2 B}$$

- L'égalité à 0 donne 2 solutions, log B indéterminé et log B = 1.
- La seule solution est donc B = e =2,719... et par conséquent les systèmes de numération optimum sont ceux de la base deux ou trois.
- La réalisation d'éléments mécaniques ou électroniques bistables est plus facile que celle d'éléments tristables ce qui justifie l'utilisation de le la valeur 2 pour B et par conséquent de la base binaire en informatique et pour le codage de l'information en général.

# Représentation des informations. Les bases de numération

## 6. LES BASES DE NUMÉRATION UTILISÉES

- **Bases binaires octale et hexadécimale**

Les nombres binaires généralement obtenus sont composés d'un grand nombres de digits et par conséquent, on préfère les exprimer dans la base octale ( $B = 8_D$ ) ou hexadécimale ( $B = 16_D$ ). La conversion entre ces notations est simple et l'écriture des nombres plus facile.

Dans le cas de la base hexadécimale, il a été pris comme convention de noter les 6 éléments de la base au-delà de 9 par les lettres A, B, C, D, E, F (majuscule ou minuscule).

Par convention un chiffre écrit en octal sera suivi en indice de la lettre O et un chiffre écrit en hexadécimal par la lettre H.

- **Base décimale**

Du fait de l'habitude d'écriture des nombres en décimal, cette base est également utilisée en informatique ne serait ce que pour les conversions et le codage des nombres utilisés quotidiennement. La base décimale n'étant pas binaire, les conversions ne sont plus directes et simples.

Par convention un chiffre écrit en décimal sera suivi en indice de la lettre D que l'on peut éventuellement omettre.

# Représentation des informations. Les bases de numération

| Décimal | Binaire | Octal | Hexadécimal |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| *16* | *10000* | *20* | *10* |

# Représentation des informations. Les bases de numération

## 7. NOTION DE MOT

Le mot est une association calibrée de digits binaires.

La taille des mots est une caractéristique dépendent de chaque ordinateur. Les tailles standardisées, très répandues sont uniquement des puissances de 2 et des multiples de 8.

$$32 = 2^5 = 8*4 = 16*2 \qquad 16 = 2^4 = 8*2 \qquad 08 = 2^3 = 8*1$$

Le fait que ces tailles soient des puissances de 2 permet des codages et conversions faciles et qu'elles soient des multiples de 8 permet de profiter des avantages liés à l'octet.

## 8. NOTION D'OCTET

- L'octet est composé de 8 chiffres binaires représentant une information.
- L'octet est l'élément de base pour le codage des caractères (caractère = base de l'information humaine) et pour la transmission et le stockage de l'information.
- **Remarque**

Par analogie avec la physique des matériaux, l'octet est l'atome au sens étymologique c'est à dire qu'il est insécable. Les bits sont les particules (électrons) constituantes de l'octet et indissociables. Il est juste possible de les observer dans un seul endroit qui est l'unité centrale. Enfin les mots sont des molécules de taille variable constitués d'un ou plusieurs octets